

Probabilité – TD₁₁

14 mai 2026

Exercice 1 : Fonctions caractéristiques

Soit une variable aléatoire continue de fonction caractéristique donnée ; déterminer sa loi :

- (1) $\phi_1(t) = e^{-|t|}$
- (2) $\phi_2(t) = \frac{\sin at}{at}$.

Exercice 2

Soit une variable aléatoire continue X suivant une loi de Cauchy, de densité

$$p(x) = \frac{1}{\pi} \cdot \frac{\lambda}{\lambda^2 + (x - \mu)^2}, \quad -\infty < x < \infty,$$

avec paramètres $\lambda > 0$, $-\infty < \mu < \infty$. On note $X \sim \text{Ca}(\lambda, \mu)$.

- (1) Montrer que la fonction caractéristique de X est $\exp\{i\mu t - \lambda|t|\}$ et en déduire l'additivité de la loi de Cauchy.
- (2) Lorsque $\mu = 0$, $\lambda = 1$, posons $Y = X$. Montrer que $\phi_{X+Y}(t) = \phi_X(t)\phi_Y(t)$ mais que X et Y ne sont pas indépendantes.
- (3) Si $X_1, X_2, \dots, X_n$ sont indépendantes et identiquement distribuées selon une loi de Cauchy, montrer que $\frac{1}{n}(X_1 + X_2 + \dots + X_n)$ a la même loi que X_1 .

Exercice 3

Soient $\{X_n\}$ et $\{Y_n\}$ deux suites de variables aléatoires, et a, b deux constantes. Si

$$X_n \xrightarrow{P} a, \quad Y_n \xrightarrow{P} b,$$

montrer que :

- (1) $X_n \pm Y_n \xrightarrow{P} a \pm b$;
- (2) $X_n \times Y_n \xrightarrow{P} a \times b$;
- (3) $X_n \div Y_n \xrightarrow{P} a \div b \quad (b \neq 0)$.

Exercice 4

$$X_n \xrightarrow{P} X \implies X_n \xrightarrow{L} X.$$

Exercice 5

Si c est une constante, alors $X_n \xrightarrow{P} c$ si et seulement si $X_n \xrightarrow{L} c$.

Exercice 6

Si X_n suit une loi de Poisson de paramètre λ , montrer que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\frac{X_n - \lambda}{\sqrt{\lambda}} \leq x\right) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-t^2/2} dt.$$